

Laboratório PDS 05

Tema: Transformada de Fourier Discreta - TFD

I – As equações da análise e síntese da TFD em forma vetorial são:

- a) $\mathbf{X} = \mathbf{W}_N \mathbf{x}$
- b) $\mathbf{x} = (1/N) \mathbf{W}_N^* \mathbf{X}$

Implemente programas no Octave para calcular essas equações e teste-os.

II – Seja $x[n]$ uma sequência de 4 pontos:

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 3 \\ 0, & \text{c. c.} \end{cases}$$

- a) Calcule a TTFD $X(e^{j\omega})$ e plote a sua magnitude e fase.
- b) Calcule a TFD 4-pontos de $x[n]$. Plote magnitude e fase.

III – Para observar a diferença entre um espectro de alta densidade e um espectro de alta resolução, considere a seguinte sequência:

$$x[n] = \cos(0,48\pi n) + \cos(0,52\pi n)$$

determine o espectro baseado no número finito de amostras,

- a) Determine e plote a TFD de $x[n]$ para $0 \leq n \leq 10$.
- b) Determine e plote a TFD de $x[n]$ para $0 \leq n \leq 100$.

IV – Estudar o tempo de execução da função da Transformada de Fourier Rápida *fft* do octave, para valores de N entre $2 \leq N \leq 2048$. Dica: O octave fornece duas funções para determinar o tempo de execução *clock* e *etime*.

Observações:

- Os relatórios serão redigidos digitalmente na forma de um relatório acadêmico.
- Enviar o relatório ao AVA no formato PDF.

Data limite de Entrega: 24/11/2025 até meia noite